

Dossier d'Atelier & Revue Bibliographique

Atelier de Médiation Scientifique : Classer les problèmes environnementaux

Master 1 Informatique - Parcours Intelligence Artificielle

2 octobre 2026

Introduction et Contexte

Ce document présente la conception pédagogique, le support bibliographique et le bilan attendu pour notre atelier de médiation scientifique court. D'une durée de **5 à 10 minutes**, cet atelier ludique place **l'Intelligence Artificielle et le numérique au cœur des débats**. Il vise à confronter les participants à leurs propres idées reçues en comparant l'empreinte carbone globale des infrastructures de l'IA et des géants de la tech face aux grands émetteurs industriels traditionnels et aux villes.

1 Description de l'Atelier : Détail du Jeu 4 (Comparaison CO2 : Tech, Entreprises et Secteurs)

L'atelier repose sur l'utilisation de **quatre jeux de cartes**. Voici le détail complet du **Jeu 4 : Émissions de CO2 à grande échelle**, composé de 15 cartes prêtes à l'emploi avec leurs ordres de grandeur et leurs sources officielles pour la correction :

1. Les émissions annuelles de GES d'une petite commune française (ex. : 2 000 habitants)

- *Valeur estimée* : 15 000 à 20 000 tonnes de CO2 équivalent par an.
- *Source* : ADEME — Base Carbone / Estimations territoriales des collectivités.

2. L'empreinte carbone annuelle des data centers et services IA d'une grande entreprise tech (ex. : Meta / Google)

- *Valeur estimée* : 10 à 15 millions de tonnes de CO2 par an (Scopes 1, 2 et 3 combinés).
- *Source* : Rapports de développement durable et RSE des entreprises de la tech (Alphabet / Meta).

3. Les émissions annuelles de GES de Microsoft (infrastructures cloud et accélération de l'IA)

- *Valeur estimée* : 15 à 20 millions de tonnes de CO2 par an (fortement impactées par la construction des data centers et la chaîne d'approvisionnement des puces).
- *Source* : Microsoft Sustainability Report.

4. Les émissions annuelles de GES d'une ville moyenne (ex. : Le Mans ou Dijon)

- *Valeur estimée* : 1 à 1,5 million de tonnes de CO2 par an.

- *Source* : Plans Climat-Air-Énergie Territoriaux (PCAET) / Observatoires régionaux de l'énergie.
5. **L'empreinte carbone annuelle globale d'Amazon (comprenant AWS, logistique et e-commerce)**
 - *Valeur estimée* : 60 à 70 millions de tonnes de CO2 par an.
 - *Source* : Amazon Sustainability Report / Carbon Disclosure Project (CDP).
 6. **Les émissions annuelles de GES d'une grande compagnie aérienne internationale**
 - *Valeur estimée* : 30 à 40 millions de tonnes de CO2 par an.
 - *Source* : Rapports financiers et extra-financiers des grands groupes aériens.
 7. **Les émissions annuelles de CO2 d'une grande métropole (ex. : Paris)**
 - *Valeur estimée* : 20 à 25 millions de tonnes de CO2 par an.
 - *Source* : Bilan GES territorial de la Ville de Paris / APUR.
 8. **Le secteur du numérique mondial (total des émissions annuelles, incluant terminaux et réseaux)**
 - *Valeur estimée* : 1 milliard de tonnes de CO2 par an (soit environ 3,5 à 4 % des émissions mondiales).
 - *Source* : The Shift Project / GreenIT / Agence Internationale de l'Énergie (AIE).
 9. **Les émissions mondiales de l'aviation civile (global, tous vols confondus)**
 - *Valeur estimée* : 900 millions à 1 milliard de tonnes de CO2 par an (environ 2,5
 - *Source* : IATA / AIE (Agence Internationale de l'Énergie).
 10. **Le secteur mondial de l'industrie automobile (fabrication et usage des véhicules)**
 - *Valeur estimée* : 3 à 4 milliards de tonnes de CO2 par an.
 - *Source* : Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles (OICA) / GIEC.
 11. **L'empreinte carbone annuelle d'un grand pays industrialisé (ex. : la France)**
 - *Valeur estimée* : 400 millions de tonnes de CO2 par an (empreinte carbone intérieure + importations).
 - *Source* : Haut Conseil pour le Climat (HCC) / Ministère de la Transition Écologique.
 12. **Le secteur mondial de l'agriculture et de l'élevage (total des émissions de GES)**
 - *Valeur estimée* : 11 à 12 milliards de tonnes de CO2 équivalent par an (engrais, fermentation entérique, changements d'affectation des sols).
 - *Source* : FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture).
 13. **Les émissions annuelles de GES de l'industrie mondiale du ciment et de l'acier**
 - *Valeur estimée* : 5 à 7 milliards de tonnes de CO2 par an (matériaux de construction de base).
 - *Source* : Agence Internationale de l'Énergie (AIE) — Rapports sur l'industrie lourde.
 14. **L'empreinte carbone globale des États-Unis (annuelle)**
 - *Valeur estimée* : 5 milliards de tonnes de CO2 par an.
 - *Source* : Global Carbon Project / EPA.

15. Les émissions mondiales totales de gaz à effet de serre (tous secteurs confondus)

- *Valeur estimée* : 55 à 60 milliards de tonnes de CO2 équivalent par an à l'échelle de la planète.
- *Source* : GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) / Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE).

Références et Revue Bibliographique

Références

- [1] **[Outil / Plateforme]** Vittascience. *Plateforme pour l'enseignement des sciences et de l'intelligence artificielle*.
Disponible sur : <https://fr.vittascience.com/> (Consulté le [Date]).
- [2] **[IA & CO2]** Strubell, E., Ganesh, A., & McCallum, A. (2019). *Energy and Policy Considerations for Deep Learning in NLP*. ACL.
- [3] **[Numérique & Climat]** ADEME & Arcep. *Évaluation de l'impact environnemental du numérique en France*.
- [4] **[Ressource Pédagogique]** The Shift Project. Rapports sur l'impact carbone des infrastructures numériques et des géants de la tech.
- [5] **[Ressource Mondiale]** GIEC (IPCC). Rapports d'évaluation sur les émissions mondiales de gaz à effet de serre par secteur.

2 Bilan et Retours des Participants (Ce qu'ils doivent retenir)

À l'issue de cet atelier, le bilan qualitatif met en avant trois apprentissages clés axés sur l'IA :

- **Démythifier l'immatériel de l'IA** : Le cloud et les modèles d'intelligence artificielle donnent l'illusion d'une immatérialité totale. L'atelier démontre que l'IA repose sur des infrastructures lourdes (serveurs, électricité, eau de refroidissement).
- **La nuance des ordres de grandeur** : En comparant l'empreinte carbone des géants de la tech (Microsoft, Amazon) à celle de villes moyennes ou des grands secteurs industriels mondiaux, les participants réalisent que le numérique et l'IA pèsent lourdement dans la balance climatique globale.
- **Un levier d'écologie critique de l'IA** : L'objectif n'est pas d'interdire l'intelligence artificielle, mais de susciter un esprit critique pour distinguer les usages superflus des applications à forte valeur ajoutée.